Proyecto 2 — Glosario razonado: conceptos, términos y ecuaciones

Compañero de estudio de la guía 2D (`Rayleigh_Taylor_MHD/`), del informe 3D (`SNR_3D/informe/`) y del notebook de análisis

Zeuz Espinosa
Astrofísica Computacional 2026-II

Noviembre de 2026

Para qué es esto. Documento de consulta para entender *a cabalidad* lo que se hizo en el proyecto: cada concepto físico, cada término numérico y cada ecuación que aparece en la guía 2D, en la corrida PLUTO 3D del SNR, en el notebook o en el informe. Está organizado de lo físico a lo numérico: la Parte I es la mecánica de fluidos magnetizada, la Parte II la inestabilidad, la Parte III el contexto de remanentes de supernova, la Parte IV los métodos numéricos y los diagnósticos, y la Parte V es un glosario alfabético rápido para cuando solo se necesita recordar qué significa una sigla. Los apéndices traen la tabla de símbolos y el mapa "ecuación → dónde se usa en el proyecto".

Índice

Parte I — El fluido y el campo **3**

1. Qué es la MHD y qué asume **3**

2. Las cinco ecuaciones del proyecto, en palabras **3**

3. Presión magnética y tensión magnética: la clave de todo **4**

4. Velocidades características, ondas y el parámetro β **4**

5. El problema de $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y sus dos soluciones **5**

Parte II — La inestabilidad **5**

6. Rayleigh–Taylor hidrodinámica: por qué crece y con qué tasa **5**
6.1. El número de Atwood 6
6.2. El mecanismo: vorticidad baroclínica 6
6.3. La tasa de crecimiento, deducida 6

7. Fases no lineales: burbujas, picos y Layzer **7**

8. RT magnetizada: la ecuación de Chandrasekhar, deducida **7**

Parte III — El contexto astrofísico **8**

9. La vida de un remanente **8**

10. Por qué el contacto es Rayleigh–Taylor: la gravedad efectiva **8**

Parte IV — El lado numérico **9**

11. Unidades de código: qué significa "$c_s = 1$" **9**

12. Volúmenes finitos y el método de Godunov **9**

12.1. Reconstrucción y limitadores 9

12.2. Integración temporal y CFL 9

12.3. Fronteras 10

13. Errores numéricos, Fourier y normas **10**

14. Los diagnósticos del notebook, explicados uno a uno **10**

Parte V — Glosario alfabético **11**

A. Apéndice A — Tabla de símbolos **13**

B. Apéndice B — Mapa: cada ecuación, dónde vive en el proyecto **14**

Parte I — El fluido y el campo: mecánica de fluidos magnetizada

1. Qué es la MHD y qué asume

Magnetohidrodinámica (MHD): tratar un plasma (gas ionizado) como un *fluido* conductor que arrastra y es empujado por campos magnéticos. La versión **MHD ideal** que usa PLUTO en este proyecto asume tres cosas:

1. **Casi-neutralidad y un solo fluido**: electrones e iones están tan acoplados por colisiones/campos que se mueven juntos con una sola velocidad $\mathbf{v}$. Las escalas de interés (la caja, los dedos) son enormes comparadas con el radio de Larmor y el camino libre medio.
2. **Conductividad infinita** ($\eta_{\rm res} = 0$, sin resistividad): de la ley de Ohm ideal $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$ sigue que el campo está **congelado** al fluido (teorema de Alfvén): el flujo magnético a través de cualquier contorno que se mueve con el plasma se conserva. Esto explica por qué el estiramiento del flujo *amplifica* el campo en las puntas de los dedos (¡es lo que mide una de las figuras!).
3. **Corriente de desplazamiento despreciable** (Ampère no relativista): $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$ (en unidades de código; en Gaussianas $\mathbf{J} = c\,\nabla \times \mathbf{B}/4\pi$).

Cuándo es válida: escalas $L \gg$ camino libre medio y $L \gg$ radio de Larmor, y frecuencias $\ll$ las de plasma. En un SNR joven, en el medio interestelar y en prominencias solares se cumple de sobra; en la magnetosfera o a escalas menores que la inercia iónica habría que usar Hall o dos fluidos.

2. Las cinco ecuaciones del proyecto, en palabras

El sistema que resuelve PLUTO (unidades de código, ver §11) es:

$$\underbrace{\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v})}_{\text{masa}} = 0 \tag{1}$$

$$\underbrace{\partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{v}\mathbf{v} + \left(p + \tfrac{B^2}{2}\right)\mathbf{I} - \mathbf{B}\mathbf{B}\right]}_{\text{momento}} = \underbrace{\rho\,\mathbf{g}}_{\text{gravedad}} \tag{2}$$

$$\underbrace{\partial_t E + \nabla \cdot \left[\left(E + p + \tfrac{B^2}{2}\right)\mathbf{v} - (\mathbf{B}\cdot\mathbf{v})\mathbf{B}\right]}_{\text{energía total}} = \underbrace{\rho\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{g}}_{\text{trabajo gravitacional}} \tag{3}$$

$$\underbrace{\partial_t \mathbf{B} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B})}_{\text{inducción}} = 0, \qquad \underbrace{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}_{\text{constraint}} \tag{4}$$

con $\partial_t \equiv \partial/\partial t$, la ecuación de estado ideal

$$p = (\gamma - 1)\, e_{\rm int}, \qquad \text{equivalentemente} \qquad E = \underbrace{\frac{p}{\gamma - 1}}_{\text{interna}} + \underbrace{\frac{\rho v^2}{2}}_{\text{cinética}} + \underbrace{\frac{B^2}{2}}_{\text{magnética}}, \tag{5}$$

con $\gamma = 5/3$ (gas monoatómico, grados de libertad traslacionales).

Qué dice cada una, en palabras:

- **Masa**: la densidad de un elemento de fluido solo cambia si el flujo lo comprime/expande. Sin fuentes: la masa total se conserva exactamente.
- **Momento**: es $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ escrito para un volumen de fluido. El flujo transporta momento por advección ($\rho\mathbf{v}\mathbf{v}$), por presión de gas ($p\mathbf{I}$) y por el campo (+ y − términos magnéticos, ver §3).

El lado derecho es la fuente gravitacional: en nuestro problema $\mathbf{g} = g\,\hat{\mathbf{y}}$ con $g < 0$ constante (el `GRAV` del `pluto.ini`).

- **Energía**: la energía *total* por volumen E se conserva salvo por el trabajo que hace la gravedad, $S_E = \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{g}$. Con este término incluido, en un dominio cerrado (fronteras reflectivas) la suma $E_{\rm int} + E_{\rm cin} + E_{\rm mag} + E_{\rm pot}$ es constante: por eso en el notebook la deriva medida dio $\sim 10^{-11}$.
- **Inducción**: es la ley de Faraday con la Ohm ideal sustituida; dice cómo el movimiento curva y estira el campo. Junta con el congelamiento, es la ecuación que "fabrica" el B_y que no existía al inicio.
- **Constraint**: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ no es una ecuación a resolver sino una *condición de compatibilidad*: si se cumple en $t = 0$, las otras ecuaciones la preservan en la solución exacta. Numéricamente NO es automática (§5).

3. Presión magnética y tensión magnética: la clave de todo

La fuerza por unidad de volumen que ejerce el campo sobre el fluido es (unidades de código; en Gaussianas dividir por 4π):

$$\mathbf{f}_{\rm mag} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} = -\nabla\Big(\frac{B^2}{2}\Big) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} \qquad (\text{si } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0). \tag{6}$$

Los dos términos tienen interpretaciones físicas distintas que se usan todo el tiempo en este proyecto:

- **Presión magnética**, $-\nabla(B^2/2)$: el campo empuja *perpendicular* a sus líneas igual que un gas de presión $B^2/2$. Por eso la presión total que aparece en el tensor de momento es $p + B^2/2$. Cuando el campo se amplifica por estiramiento, esta presión crece y termina frenando la compresión de las puntas.
- **Tensión magnética**, $(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}$: las líneas de campo se comportan como cuerdas de guitarra tensas; si se curvan, tiran de regreso para enderezarse. Es *exactamente* la fuerza que estabiliza los modos cortos de la RT magnetizada (§8): una línea que atraviesa la interfaz corrugada queda estirada y "se resiste" a que la corrugación sea más fina que su longitud natural de curvatura.

Dos palabras que aparecen en la literatura del proyecto y vienen de aquí: **drapeo** (el campo ambiental se "envuelve" alrededor de la superficie de choque / de los dedos, concentrándose en sus flancos) y **congelamiento** (el fluido arrastra las líneas; estirar el fluido estira y amplifica el campo: $\frac{D}{Dt}\Big(\frac{\mathbf{B}}{\rho}\Big) = \Big(\frac{\mathbf{B}}{\rho} \cdot \nabla\Big)\mathbf{v}$ para un elemento de fluido).

4. Velocidades características, ondas y el parámetro β

En un fluido compresible las perturbaciones viajan como ondas. La **velocidad del sonido** sale de "cuánto sube la presión al comprimir": para un gas ideal adiabático,

$$c_s^2 = \Big(\frac{\partial p}{\partial \rho}\Big)_s = \frac{\gamma p}{\rho}. \tag{7}$$

En el setup, $p_0 = 1/\gamma$ y $\rho_1 = 1$ se escogen justamente para que $c_s = 1$ en el fluido ligero: la velocidad del sonido es la unidad de velocidad del problema.

Con campo, hay tres familias de ondas:

- **Ondas de Alfvén**: transversales, viajan *a lo largo* del campo a la **velocidad de Alfvén** $v_A = B/\sqrt{\rho}$ (en Gaussianas $B/\sqrt{4\pi\rho}$). Físicamente: la tensión magnética es la fuerza restauradora, como la tensión de una cuerda de densidad ρ.

- **Ondas magnetosónicas rápidas y lentas**: compresionales, una mezcla de presión de gas y presión magnética. La **rápida** es la que importa para el paso de tiempo; su velocidad (en la dirección $\hat{\mathbf{n}}$) es

$$c_f^2 = \frac{c_s^2 + v_A^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{c_s^2 + v_A^2}{2}\right)^2 - c_s^2\, v_{A,n}^2}\,, \qquad v_{A,n}^2 = \frac{B_n^2}{\rho}\,, \tag{8}$$

y satisface $\max(c_s, v_{A,n}) \le c_f \le \sqrt{c_s^2 + v_A^2}$. Casos límite útiles: propagación a lo largo del campo: $c_f = \max(c_s, v_A)$; perpendicular: $c_f = \sqrt{c_s^2 + v_A^2}$.

La **relación de presiones plasmática** (o *beta plasmática*) compara gas contra campo:

$$\beta \equiv \frac{p_{\text{gas}}}{p_{\text{mag}}} = \frac{2p}{B^2} \qquad \text{(Gaussianas: } 8\pi p/B^2\text{)}. \tag{9}$$

$\beta \gg 1$ (nuestro caso: $\sim 10^3$–10^4): el campo es débil en presión; $\beta \ll 1$: domina el campo. *Trampa conceptual del proyecto*: aunque $\beta \gg 1$, el campo controla la RT porque actúa por *tensión* sobre las escalas cortas de la interfaz, no por presión global. Débil $\neq$ irrelevante.

5. El problema de $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y sus dos soluciones

Si el esquema numérico deja un residuo $\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$, ese "monopolo" espurio produce fuerzas no físicas (el término $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ con $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$ deja de ser perpendicular a $\mathbf{B}$), transporte erróneo de momento y hasta inestabilidades. Las dos estrategias usadas en el proyecto:

- **Transporte restringido** (CT, *constrained transport*): la malla es *escalonada* (**staggered**): B_x vive en las caras x de las celdas, B_y en las caras y, etc. La inducción se escribe en forma integral (Faraday):

$$\frac{d}{dt}\int_{\text{cara}} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = -\oint_{\text{borde}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} \tag{10}$$

con el campo eléctrico inducido $\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. y el flujo por una cara se actualiza con la **FEM** (fuerza electromotriz, en 2D la componente E_z) definida en sus bordes/esquinas. La divergencia discretizada es la suma de los cuatro flujos de las caras alrededor de cada celda: como cada FEM entra con signos opuestos en las dos celdas vecinas, *se cancela idénticamente*: $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ a precisión de máquina ($\sim 10^{-15}$). Es lo que usa la config #07 (2D) que recomienda la guía.

- **Limpieza GLM (*divergence cleaning* de Dedner)**: se agrega una variable escalar ψ y un par de ecuaciones acopladas que convierten el error de divergencia en una onda que se propaga rápido (a $c_h \sim$ velocidad máxima del sistema) y se amortigua (tiempo τ_d): aproximadamente

$$\partial_t \mathbf{B} + \nabla\psi = \nabla\times(\mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad \partial_t\psi + c_h^2\nabla\cdot\mathbf{B} = -\psi/\tau_d. \tag{11}$$

El error no se elimina: se "barrre y disipa". Es lo que usa la config #09 3D de la corrida del SNR; por eso el notebook midió un residuo relativo $\sim 0{,}2$ (en unidades de $B_0/\Delta x$, contra el campo inicial) y no 10^{-15}. Ese es el precio normal de GLM.

Parte II — La inestabilidad

6. Rayleigh–Taylor hidrodinámica: por qué crece y con qué tasa

Configuración: fluido pesado (ρ_2) *arriba*, ligero (ρ_1) abajo, aceleración efectiva de magnitud g apuntando "hacia abajo" ($-\hat{\mathbf{y}}$). Es inestable: es el vaso con agua boca abajo, el hongo de la bomba, los dedos del SNR. La condición general: la aceleración apunta del fluido ligero al pesado.

6.1. El número de Atwood

$$A \equiv \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1} \in (0, 1]\,. \tag{12}$$

Mide la asimetría de densidades. $A \to 0$: casi simétrico (burbujas y picos iguales); $A \to 1$: burbuja en vacío (el pico cae casi en caída libre). En la corrida 2D de la guía $A = 1/3$ ($\eta = 2$); en la 3D del SNR $A = 3/5$ ($\eta = 4$).

6.2. El mecanismo: vorticidad baroclínica

En el equilibrio, ∇p es vertical y $\nabla\rho$ es normal a la interfaz. Mientras la interfaz es plana, ambos son paralelos. Al corrugarse, dejan de serlo: en los flancos de la corrugación aparece el término **baroclínico** de la ecuación de la vorticidad ($\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$):

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{v} - \boldsymbol{\omega}\,\nabla\cdot\mathbf{v} + \underbrace{\frac{\nabla\rho \times \nabla p}{\rho^2}}_{\text{baroclínico}}\,. \tag{13}$$

Esa vorticidad generada es del signo que hace subir la cresta y bajar el valle: la corrugación se amplifica sola. La energía sale del campo gravitacional: al mezclarse, el centro de masa baja y la energía potencial se libera como movimiento.

6.3. La tasa de crecimiento, deducida

Asumimos incompresible ($\nabla\cdot\mathbf{v} = 0$), sin viscosidad, perturbación $\propto e^{ikx+\sigma t}$ de la interfaz $\xi(x,t)$, fluidos semi-infinitos. Como en el volumen no hay vorticidad inicialmente ni baroclínica fuera de la interfaz, el flujo en el interior de cada fluido es potencial: $\mathbf{v} = \nabla\phi$, y la incompresibilidad da $\nabla^2\phi = 0$, con soluciones que decaen alejándose de la interfaz:

$$\phi_1 = \Phi_1\, e^{ikx+ky+\sigma t}\ (y<0), \qquad \phi_2 = \Phi_2\, e^{ikx-ky+\sigma t}\ (y>0). \tag{14}$$

Ecuación de Bernoulli linealizada en cada fluido: $\rho_i\,\sigma\phi_i + \delta p_i + \rho_i\, g\, y = 0$. Dos condiciones en la interfaz desplazada $y = \xi$:

1. **Cinemática** (el fluido sigue a la interfaz): $\partial_t\xi = v_y = \partial_y\phi|_0 \Rightarrow \sigma\xi = k\Phi_1 = -k\Phi_2$.
2. **Continuidad de presión** en $y = \xi$: la presión perturbada de cada lado más el desplazamiento del gradiente hidrostático deben coincidir: $\delta p_1 - \delta p_2 = -(\rho_2 - \rho_1)\, g\, \xi$.

Sustituyendo $\delta p_i = -\rho_i\sigma\phi_i$ y usando la cinemática para eliminar Φ_i a favor de ξ queda, tras dos líneas de álgebra,

$$\boxed{\sigma^2 = A\, g\, k} \qquad \text{(crecimiento exponencial } e^{\sigma t},\ \sigma = \sqrt{Agk}). \tag{15}$$

Lecturas útiles de la fórmula: modos más cortos (mayor k) crecen más rápido ($\sigma \propto \sqrt{k}$, sin corte en esta teoría); mayor contraste (mayor A) crece más rápido; en hidrodinámica pura no hay escala de longitud preferida — el corte lo pone la viscosidad o, en la simulación, la difusión numérica (y en la versión magnetizada, la tensión del campo).

Con una semilla en velocidad de amplitud v_0 (como la del setup), la solución exacta de la fase lineal es

$$\xi(t) = \xi_0\cosh(\sigma t) + \frac{v_0}{\sigma}\sinh(\sigma t)\ \simeq\ \frac{v_0}{2\sigma}e^{\sigma t} \quad (\sigma t \gtrsim 2), \tag{16}$$

de donde sale la "amplitud inicial efectiva" $\xi_{0,\text{eff}} = v_0/2\sigma$ que usa la guía para estimar cuándo arranca el régimen no lineal.

7. Fases no lineales: burbujas, picos y Layzer

Cuando $\xi \sim \lambda$, el crecimiento exponencial muere: la burbuja asciende a velocidad *constante* y el pico cae cada vez más rápido (a velocidad casi constante si A moderado, tendiendo a caída libre si $A \to 1$). El modelo clásico (**Layzer 1955**; generalizado a A arbitrario por **Goncharov 2002**) aproxima la burbuja por flujo potencial dentro de un tubo de ancho λ y da, en 2D,

$$v_b = \sqrt{\frac{2A\,g\,\lambda}{\pi(1+A)}}\,. \tag{17}$$

En los flancos de burbujas y picos hay cizalla → se disparan inestabilidades **Kelvin–Helmholtz (KH)** secundarias, que son los "rulos" de los hongos clásicos. Una perturbación **multimodo** (como la aleatoria de la corrida 3D) produce una capa de mezcla cuyo espesor crece primero exponencialmente y luego $\propto t$ (burbujas compitiendo por el ascenso, fusión de modos): eso es lo que mide $h_{95-5}(t)$ en el notebook.

8. RT magnetizada: la ecuación de Chandrasekhar, deducida

Ahora $\mathbf{B} = B\,\hat{\mathbf{x}}$ uniforme a ambos lados. Tres ideas nuevas:

1. La inducción linealizada con $\nabla\cdot\mathbf{v}=0$ y $\mathbf{B}$ uniforme da $\sigma\,\delta\mathbf{B} = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{v} \Rightarrow \delta\mathbf{B} = ikB\mathbf{v}/\sigma$: la perturbación del campo es proporcional a la de velocidad.
2. En el momento linealizado aparece la tensión: $\rho\sigma\mathbf{v} = -\nabla\delta P + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\delta\mathbf{B}$ con δP la presión *total* (gas + magnética). Combinando con 1), la tensión actúa como una "densidad extra": $\delta P = -(\rho\sigma + k^2B^2/\sigma)\phi$.
3. Las condiciones de frontera en la interfaz son las mismas que en §previo (cinemática y continuidad de presión total, ahora incluyendo la perturbación de presión magnética que ya quedó absorbida en el término k^2B^2/σ).

Repitiendo el álgebra del caso hidrodinámico (la cuenta completa está en la guía 2D, §5.2) llega la **relación de dispersión de Chandrasekhar** (unidades de código; en Gaussianas el término magnético lleva un $1/4\pi$):

$$\boxed{\sigma^2 = A\,g\,k \;-\; \frac{2\,(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B})^2}{\rho_1+\rho_2}} \tag{18}$$

El factor 2 no es decorativo: la tensión restauradora la ejercen las líneas de *ambos* lados de la interfaz (cada fluido aporta su k^2B^2). Intuición de cuerda: desplazar la interfaz transversalmente estira las líneas como cuerdas de densidad ρ_1 y ρ_2; el modo corta cuando la tensión gana a la flotabilidad.

De la eq. (18) salen *todas* las cantidades que aparecen en el proyecto:

- **Anisotropía**: solo el componente $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}$ (k_x) entra en el término magnético. Modos **de intercambio** ($\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$, o sea k_z) crecen como en hidrodinámica pura; modos **undulares** ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}$) sienten la tensión. En 2D (guía) todo modo es undular: supresión máxima. En 3D (SNR) hay toda la gama de ángulos: la mezcla queda elongada a lo largo del campo. Es la base del diagnóstico de sectores del notebook.
- **Longitud de corte**: con $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}$, $\sigma^2 > 0$ solo si $\lambda > \lambda_c$. Con B escrito en unidades del campo crítico ($B^2 = \chi^2(\rho_2-\rho_1)gL_x/4\pi$, ver abajo),

$$\sigma^2(\lambda) = Ag\frac{2\pi}{\lambda}\Big(1 - \chi^2\frac{L_x}{\lambda}\Big) \quad\Rightarrow\quad \lambda_c = \chi^2 L_x\,, \tag{19}$$

  modos paralelos al campo con $\lambda < \lambda_c$ quedan estabilizados.

- **Campo crítico**: $B_c \equiv \sqrt{(\rho_2 - \rho_1) g L_x}$ (la definición que usa el `init.c`; en unidades de código el campo inicial es $\chi B_c/\sqrt{4\pi}$). $\chi = 1$ estabiliza *exactamente* el modo más largo que cabe en el dominio ($\lambda = L_x$); $\chi > 1$ congela todo. En la guía 2D esto da la predicción estrella $\sigma_{\text{fund}} = \sqrt{Agk}\sqrt{1-\chi^2}$.
- **Modo de máximo crecimiento**: derivando respecto de k (a lo largo de $\mathbf{B}$), el máximo está en $k_m = k_c/2$, es decir $\lambda_m = 2\lambda_c$, con $\sigma_{\max} = \sqrt{Ag\pi/(2\chi^2 L_x)}$.
- **Con k ⊥ B no hay corte** en esta teoría incompresible: σ crece como $\sqrt{k}$ sin freno magnético, y el límite real lo pone la malla (Nyquist, §13). En la corrida 3D: $\lambda_c = 0{,}04$ son solo ~ 2 celdas — el corte magnético duro está apenas fuera de lo que la malla resuelve, y la anisotropía que se ve es la de *tasas* ($\mathrm{P}_\perp/\mathrm{P}_\parallel \approx 17$ medida).

Parte III — El contexto astrofísico: remanentes de supernova

9. La vida de un remanente

Un **remanente de supernova (SNR)** es lo que queda de la onda de choque de la explosión barriendo el medio circundante, junto con los restos de la estrella (**eyecta**). Su evolución tiene fases:

1. **Expansión libre**: la eyecta es mucho más densa que el medio; $R \propto t$ ($\eta = 1$) hasta barrear una masa comparable a la propia.
2. **Fase de eyecta dominada / Sedov–Taylor**: el choque delantero es fuerte y la energía se conserva; la solución de **Sedov** da $R \propto (Et^2/\rho_0)^{1/5}$, o sea $\eta = 2/5$ (más la cola de la eyecta con perfil en ley de potencias detrás: descripción auto-semejante de **Chevalier 1982**). Es la fase de Tycho y Cas A, y la de nuestra simulación.
3. **Fase radiativa**: el gas enfría por radiación, el choque pierde energía, $R \propto t^{2/7}$ aprox., el SNR se dispersa en el medio interestelar.

Dentro del choque delantero hay dos superficies importantes: el propio **choque** (salto de presión, velocidad y densidad; comprime y calienta) y la **discontinuidad de contacto** entre eyecta chocada y medio chocado (misma presión a ambos lados, *densidades distintas*: solo hay que empujar densidad a través, no momento — por eso es precisamente donde vive la RT).

10. Por qué el contacto es Rayleigh–Taylor: la gravedad efectiva

Si $R(t) = C\,t^\eta$ con $\eta < 1$, la superficie desacelera:

$$a = \ddot{R} = \eta(\eta-1)\,\frac{R}{t^2} \quad \Rightarrow \quad |a| = \eta(1-\eta)\,\frac{R}{t^2}\,. \tag{20}$$

(Con Sedov, $\eta = 2/5$: $|a| = \frac{6}{25} R/t^2$.) Orden de magnitud para Tycho ($R \sim 5$ pc, $t \sim 430$ yr): $|a| \sim 2\times 10^{-4}$ m/s^2 — ridícula como gravedad terrestre, pero suficiente: en el marco que desacelera con la interfaz, hay una aceleración "hacia adentro" que apunta del medio chocado (ligero) a la eyecta chocada (pesada). Condición de Rayleigh–Taylor: cumplida. Resultado: el contacto se rompe en dedos de eyecta que penetran hacia afuera — exactamente los picos que caen en la simulación, con la correspondencia

fluido pesado arriba = eyecta chocada; fluido ligero abajo = medio chocado; g = desaceleración;
B *horizontal = campo ambiental drapado en el choque delantero.*

En el SNR real la aceleración decae con el tiempo y la geometría es esférica; el parche local plano con g constante es la aproximación de trabajo estándar (la misma de la literatura del proyecto: Stone & Gardiner 2007 para el método, Orlando et al. 2012 y Fraschetti et al. 2010 para el caso SNR).

Parte IV — El lado numérico: todo lo que aparece en PLUTO y en el notebook

11. Unidades de código: qué significa "$c_s = 1$"

PLUTO no simula en unidades físicas sino en **unidades de código**: cantidades adimensionales donde uno fija qué vale "1". El setup normaliza *longitud* con el ancho horizontal $L_x = 1$, *densidad* con el fluido ligero $\rho_1 = 1$, y *presión* con $p_0 = 1/\gamma$ de modo que la velocidad del sonido del fluido ligero sea $c_s = 1$; de ahí salen las unidades derivadas de tiempo (L/c_s), velocidad y campo ($B^2 \to \rho v^2$). Traducir a física real es escoger tres números de escala (L, ρ, c_s) y multiplicar. El factor $1/\sqrt{4\pi}$ en el `init.c` al inicializar B viene de pasar de la convención CGS del campo crítico a la convención sin 4π de las ecuaciones del código.

12. Volúmenes finitos y el método de Godunov

El dominio se parte en **celdas**; en cada una se guardan **promedios de volumen** de las variables **conservativas** $U = (\rho, \rho\mathbf{v}, E, \mathbf{B})$. Evolucionar es calcular los **flujos** por las caras: $\partial_t U + \nabla \cdot \mathbf{F}(U) = S$. Ventaja: lo que sale de una celda entra en la vecina — conservación exacta, clave para choques.

¿Flujo por una cara donde el estado izquierdo y derecho difieren? Eso es un **problema de Riemann**, y el **solver de Riemann** lo resuelve (aproximadamente):

- **Roe**: linealiza el problema (matriz jacobiana con un estado promedio de Roe) y resuelve exacto el problema linealizado. Es el solver de la corrida 3D (`Solver = roe`).
- **HLL**: solo usa las velocidades de las ondas más rápida y más lenta (S_L, S_R) y asume un estado único en el abanico:

$$\mathbf{F}_{HLL} = \frac{S_R \mathbf{F}_L - S_L \mathbf{F}_R + S_L S_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{S_R - S_L} \,. \tag{21}$$

  Robusto, disipativo. Es el recomendado para el código Python propio en la guía. **HLLD** agrega estados intermedios (mejor para contactos y ondas de Alfvén); fue el solver de la tarea de la onda de Alfvén.

12.1. Reconstrucción y limitadores

Para el Riemann hace falta el estado a cada lado de la cara. Con **reconstrucción** `LINEAR` se interpola linealmente dentro de la celda; `PARABOLIC` (PPM) usa una parábola (más precisa, la de la config #07). El **limitador** (p.ej. `MC_LIM`) evita que cerca de un choque la interpolación genere oscilaciones de Gibbs: recorta la pendiente cuando el perfil tiene un salto. Es la consecuencia práctica del **teorema de Godunov**: un esquema lineal de segundo orden no puede ser monótono; hay que ser no lineal (limitar) para ser **TVD** (sin oscilaciones crecientes).

12.2. Integración temporal y CFL

El tiempo se avanza con **RK2**/**RK3** (Runge–Kutta de 2/3 etapas, método de líneas) o el esquema de **HANCOCK** (predictor–corrector en un solo paso, el de la config #05). El paso de

tiempo lo limita la condición **CFL**: la información no puede recorrer más de una celda por paso, y como la onda más rápida es la magnetosónica rápida,

$$\Delta t = C_{\mathrm{CFL}} \min_{\text{celdas,dir}} \Big(\frac{\Delta x}{|v_x| + c_{f,x}},\ \frac{\Delta y}{|v_y| + c_{f,y}}, \dots \Big), \qquad C_{\mathrm{CFL}} \lesssim 0{,}3\text{–}0{,}8. \tag{22}$$

La corrida 3D usa CFL 0.25 (GLM añade la onda de limpieza a las velocidades, mejor conservador). Físicamente: respetar el **dominio de dependencia** de las ecuaciones.

12.3. Fronteras

Periódicas en x, z: lo que sale por un lado entra por el otro (modo único bien definido, sin bordes). **Reflectivas** en y: pared rígida, simetría de espejo; en la práctica, en las celdas fantasma se copia el interior con *signo invertido en las componentes normales* de velocidad y campo ($v_y \to -v_y$, $B_y \to -B_y$; lo demás par). **Celdas fantasma** (*ghost cells*): capas extra fuera del dominio que el solver necesita para calcular flujos en el borde.

13. Errores numéricos, Fourier y normas

- **Difusión numérica**: todo esquema disipa un poco; el efecto neto es como una viscosidad que suaviza gradientes y amontona el corte de la interfaz en $\sim$ pocas celdas. Por eso los modos con $\lambda \lesssim 4$–8 celdas crecen menos de lo que dice la teoría, y por eso el σ_{eff} medido (0.229) quedó cerca del fundamental y no del modo de malla.
- **Nyquist**: una malla con espaciado Δx no puede representar modos con $k > \pi/\Delta x$; en la corrida 3D, $\pi/\Delta x \approx 151$. Es el "corte de malla" que aparece en el mapa de teoría y la razón por la que el corte magnético duro ($k_c \approx 157$) quedaba justo fuera del alcance.
- **FFT y espectro de potencia**: la transformada de Fourier discreta de un campo en la malla da la amplitud por modo; el *espectro* es la potencia $P(\mathbf{k}) = |\hat{q}(\mathbf{k})|^2$. En el notebook se usa sobre una lámina de densidad pegada a la interfaz, y se comparan **sectores** de ángulo alrededor de k_x ($\parallel \mathbf{B}$) y k_z ($\perp \mathbf{B}$): la razón $P_\perp/P_\parallel > 1$ en los k altos es la firma espectral de la anisotropía magnética.
- **Normas** L_1 y L_2: error promedio (absoluto y cuadrático) entre dos campos, normalizadas por el área/volumen del dominio (y a veces por el promedio del campo, para hacerlas relativas). Se usan en el plan comparativo PLUTO vs. Python.
- **Convergencia**: repetir con mallas cada vez más finas; si el esquema es de orden p, el error cae como $(\Delta x)^p$; medir la pendiente en escala log–log da el "orden observado". Para la RT solo es limpio en fase lineal: después el sistema es caótico y dos corridas cualesquiera divergen punto a punto (por eso se comparan estadísticas, no campos).

14. Los diagnósticos del notebook, explicados uno a uno

- **Cortes 2D** ($z = 0$ y $x = 0$): proyección más simple; comparar los dos planos enseña la anisotropía (a lo largo de B los dedos se ven gruesos y fundidos; transversal, finos y numerosos).
- **Promedios a lo largo de un eje**: $\langle \rho \rangle_x(y, z)$ elimina las estructuras alargadas en x y deja la sección transversal de los dedos; simétrico en z. Es el truco estándar para "ver" hojas alargadas.
- **Espesor de mezcla** h_{95-5}: se buscan los cruces de $\rho = (\rho_1 + \rho_2)/2$ en cada columna vertical y se toma la distancia entre los percentiles 95 y 5 de su distribución (percentiles y no max/min para que un solo dedo aventurero no infle la medida). Su ajuste log-lineal da σ_{eff}.
- **Energías**: $E_{\text{int}} = \int p/(\gamma - 1)$, $E_{\text{cin}} = \int \rho v^2/2$, $E_{\text{mag}} = \int B^2/2$, $E_{\text{pot}} = \int \rho \Phi$ con $\Phi = -\texttt{GRAV}\, y > 0$ arriba (¡ojo con los signos: `GRAV` es negativo!). La conservación de la suma es el chequeo global del esquema conservativo + fuente.

- **Residuo de divergencia**: máx $|\nabla \cdot \mathbf{B}|\,\Delta x/B_0$ calculado con diferencias centradas del B centrado en celdas; mide los monopolos de GLM.

Parte V — Glosario alfabético rápido

AMR (*adaptive mesh refinement*)
refinamiento adaptativo de malla; PLUTO lo tiene con Chombo; no se usa en nuestras corridas (malla estática).

Atwood (A)
asimetría de densidades $(\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$; controla tasas y velocidades asintóticas de burbujas/picos.

Baroclínico
mecanismo que genera vorticidad cuando $\nabla\rho$ y ∇p no son paralelos; es el motor de la RT.

B_c, χ
campo magnético crítico $\sqrt{(\rho_2 - \rho_1)gL_x}$ y su fracción usada ($B = \chi B_c/\sqrt{4\pi}$ en unidades de código). $\chi = 1$ congela el modo fundamental.

Beta plasmática (β)
presión del gas relativa a la magnética, $2p/B^2$.

CFL
condición que limita Δt para que la información no cruce más de una celda (Courant–Friedrichs–Lewy).

Chevalier (1982)
solución auto-semejante eyecta (ley de potencias) + medio; la base teórica de la fase en que el contacto del SNR es RT-inestable.

Choque delantero / *forward shock*
frente que comprime y calienta el medio circundante; en él se drapea el campo ambiental.

Chandrasekhar (1961)
libro clásico con la teoría lineal completa de la RT magnetizada (relación de dispersión usada en el proyecto).

CT (*constrained transport*)
actualización de $\mathbf{B}$ en malla escalonada con la FEM; divergencia cero a precisión de máquina (config #07 2D).

CFL de GLM
GLM añade una onda rápida (c_h) al sistema: exige CFL más bajo (0.25 en la 3D).

Densidad conservativa vs. primitiva
$U = (\rho, \rho\mathbf{v}, E, \mathbf{B})$ vs. $V = (\rho, \mathbf{v}, p, \mathbf{B})$; el código evoluciona las primeras, los Riemann y la física se leen en las segundas (conversión ida y vuelta constante).

Discontinuidad de contacto
frontera entre eyecta chocada y medio chocado: presión continua, densidad discontinua; ahí vive la RT del SNR.

DivB, $\nabla \cdot \mathbf{B}$
divergencia magnética; debe ser cero (no hay monopolos); su residuo numérico es un indicador de calidad del esquema.

Drapeo
el campo ambiental se envuelve alrededor del choque/de los obstáculos, ampliándose en los flancos.

Eyecta
material expulsado por la supernova; en el mapeo es el fluido pesado.

FEM (*electromotive force*)
$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$; en 2D solo hace falta $E_z = (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_z$, la que usa CT para actualizar B_x, B_y.

FFT
transformada rápida de Fourier; base de los espectros del notebook.

GLM (*generalized Lagrange multiplier*)
limpieza de divergencia de Dedner: variable ψ que propaga y amortigua el error (config #09 3D).

Godunov (método / teorema)
volúmenes finitos con solver de Riemann; el teorema obliga a usar limitadores para segundo orden sin oscilaciones.

HANCOCK
integrador predictor–corrector de un paso (config #05).

HLL / HLLD
solvers de Riemann de dos y cinco estados; HLLD es el preciso para MHD.

Intercambio vs. undular
modos $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ (sin freno magnético) vs. $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}$ (estabilizados bajo λ_c).

Kelvin–Helmholtz (KH)
inestabilidad de cizalla; secundaria en los flancos de burbujas/picos; el campo la suprime en escalas cortas.

λ_c, λ_m
longitud de corte magnético $\chi^2 L_x$ y la del modo de máximo crecimiento paralelo, $2\lambda_c$.

Layzer / Goncharov
modelos de burbuja no lineal; $v_b = \sqrt{2Ag\lambda/[\pi(1+A)]}$ en 2D.

Limitador MC
limitador de pendientes (monotonic-centered); evita oscilaciones.

MHD ideal
fluido conductor perfecto; campo congelado; sin resistividad.

Modo fundamental
el que cabe justo en el dominio, $\lambda = L_x$ ($k = 2\pi/L_x$); en 2D su tasa es $\sqrt{Agk}\sqrt{1-\chi^2}$.

Monopolo
carga magnética neta espuria = error de $\nabla \cdot \mathbf{B}$; produce fuerzas no físicas.

Multimodo
perturbación con muchos k (p.ej. la aleatoria 3D): capa de mezcla, competencia de modos, estadística en vez de un solo pico.

Nyquist (k_N)
número de onda máximo representable, $\pi/\Delta x$; el "corte de malla".

PLUTO
código de volúmenes finitos para astrofísica computacional (Mignone et al. 2007, 2012); el usado en el proyecto.

PPM / PARABOLIC
reconstrucción parabólica (piecewise parabolic method); más precisa que LINEAR (config #07).

Relación de dispersión
ecuación que da $\sigma(k)$ (o $\omega(k)$); la de la RT magnetizada es la eq. (18).

RK2 / RK3
Runge–Kutta de 2/3 etapas para el método de líneas.

Roe
solver de Riemann por linealización de Roe; el de la corrida 3D.

Sedov–Taylor
solución del punto explosivo en medio uniforme: $R \propto (Et^2/\rho_0)^{1/5}$.

SNR
supernova remnant = remanente de supernova.

TVD
total variation diminishing: sin oscilaciones nuevas; propiedad que buscan los limitadores.

Unidades de código
variables adimensionales del solver; el setup fija $L_x = \rho_1 = c_{s,1} = 1$.

Vorticidad
$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$; en la RT la genera el término baroclínico en la interfaz.

A. Apéndice A — Tabla de símbolos

Tabla 1: Todos los símbolos usados en el proyecto (¡atención a los choques de notación: A es el Atwood y también un área en las normas; η es el cociente de densidades del setup (`ETA`) y NO la resistividad, que no se usa en este problema!).

Símbolo	Significado
ρ, p, $\mathbf{v}$, $\mathbf{B}$	densidad, presión, velocidad, campo magnético
$\gamma = 5/3$	razón de calor específico (gas monoatómico)
E	energía total por volumen: interna + cinética + magnética
$e_{\text{int}} = p/(\gamma - 1)$	energía interna por volumen
$\mathbf{g}$, g	aceleración efectiva (constante, $\hat{\mathbf{y}}$, negativa)
$\Phi = -\texttt{GRAV}\, y$	potencial gravitacional del término fuente
e, ξ	(según contexto) energía interna específica / desplazamiento de la interfaz
c_s, v_A, c_f	sonido, Alfvén, magnetosónica rápida
$\beta = 2p/B^2$	razón de presiones gas/campo
A	número de Atwood $(\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$
η `(ETA)`	cociente de densidades ρ_2/ρ_1 del setup
χ `(CHI)`	campo en unidades del crítico: $B_0 = \chi B_c/\sqrt{4\pi}$
B_c	campo crítico $\sqrt{(\rho_2 - \rho_1) g L_x}$
k, λ	número de onda $(2\pi/\lambda)$ y longitud de onda
σ	tasa de crecimiento lineal ($e^{\sigma t}$)
$\lambda_c = \chi^2 L_x$	corte magnético (modos $\parallel \mathbf{B}$ menores quedan estables)
$\sigma_{\max}$	tasa máxima de los modos paralelos, en $\lambda_m = 2\lambda_c$
v_b	velocidad asintótica de burbuja (Layzer/Goncharov)
h_{95-5}	espesor de la capa de mezcla (percentiles 95–5 de los cruces)
U, V	variables conservativas y primitivas
$\mathbf{F}$	flujo de las conservativas
S_L, S_R	velocidades de las ondas extremas del solver de Riemann
$\mathbf{E}$, E_z	campo eléctrico inducido (FEM) y su componente en 2D
ψ	multiplicador de Lagrange de GLM (limpieza de div$B$)
Δx, k_{Nyq}	espaciado de malla y número de onda de Nyquist
L_1, L_2	normas de error (promedio absoluto / cuadrático)
$P(\mathbf{k})$	espectro de potencia $\lvert\hat{q}\rvert^2$

B. Apéndice B — Mapa: cada ecuación, dónde vive en el proyecto

Tabla 2: Dónde se usa cada resultado en los entregables.

Ecuación / cantidad	Dónde se deriva o define	Dónde se usa
Sistema MHD + EOS	guía §3; aquí Parte I	informe §2; `pluto.ini` (la física del solver)
c_s, v_A, c_f, β	guía §3.2; aquí §4	CFL; diagnóstico del notebook
$\sigma^2 = Agk$ (HD)	aquí §6.3	guía §5.1; control 2D $\chi = 0$
$\sigma^2 = Agk - 2(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B})^2/(\rho_1+\rho_2)$	aquí §8 (18); guía §5.2	`teoria_snr.py`; ajuste del notebook
$\lambda_c = \chi^2 L_x$; B_c	aquí §8; guía §5.3	tabla de χ de la guía; mapa de teoría
$\sigma(\lambda)$, $\sigma_{\max}$, λ_m	aquí §8; `teoria_snr.py`	interpretación de $h(t)$ y del espectro
v_b (Layzer)	aquí §7	guía §6; barrido de Atwood
$\xi(t)$ con semilla v_0	aquí §6.3	cronología de la guía §5.5
Gravedad efectiva $\lvert a\rvert = \eta(1-\eta)R/t^2$	aquí Parte III	informe §2 (mapeo SNR)
CT / Faraday integral; GLM	aquí §5; guía §3.3	config #07 vs #09; residuo divB
Flujo HLL; CFL	aquí Parte IV	guía §8 (código Python propio)
Normas L_1/L_2	aquí Parte IV; guía §9	plan comparativo del proyecto